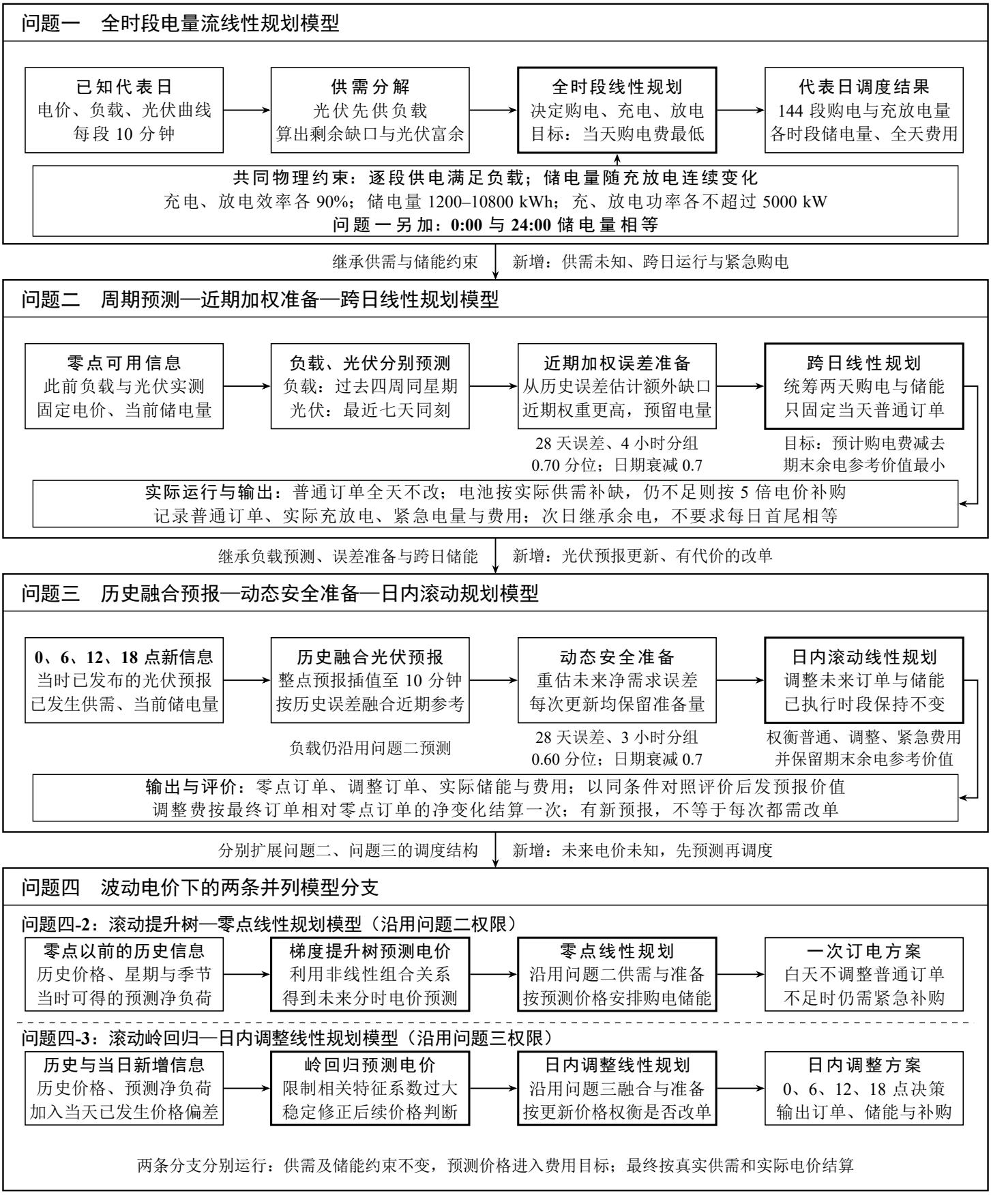

问题一　全时段电量流线性规划模型
已知代表日
电价、负载、光伏曲线
每段 10 分钟
供需分解
光伏先供负载
算出剩余缺口与光伏富余
全时段线性规划
决定购电、充电、放电
目标：当天购电费最低
代表日调度结果
144 段购电与充放电量
各时段储电量、全天费用
共同物理约束：逐段供电满足负载；储电量随充放电连续变化
充电、放电效率各 90%；储电量 1200–10800 kWh；充、放电功率各不超过 5000 kW
问题一另加：0:00 与 24:00 储电量相等
继承供需与储能约束
新增：供需未知、跨日运行与紧急购电
问题二　周期预测—近期加权准备—跨日线性规划模型
零点可用信息
此前负载与光伏实测
固定电价、当前储电量
负载、光伏分别预测
负载：过去四周同星期
光伏：最近七天同刻
近期加权误差准备
从历史误差估计额外缺口
近期权重更高，预留电量
28 天误差、4 小时分组
0.70 分位；日期衰减 0.7
跨日线性规划
统筹两天购电与储能
只固定当天普通订单
目标：预计购电费减去
期末余电参考价值最小
实际运行与输出：普通订单全天不改；电池按实际供需补缺，仍不足则按 5 倍电价补购
记录普通订单、实际充放电、紧急电量与费用；次日继承余电，不要求每日首尾相等
继承负载预测、误差准备与跨日储能
新增：光伏预报更新、有代价的改单
问题三　历史融合预报—动态安全准备—日内滚动规划模型
0、6、12、18 点新信息
当时已发布的光伏预报
已发生供需、当前储电量
历史融合光伏预报
整点预报插值至 10 分钟
按历史误差融合近期参考
负载仍沿用问题二预测
动态安全准备
重估未来净需求误差
每次更新均保留准备量
28 天误差、3 小时分组
0.60 分位；日期衰减 0.7
日内滚动线性规划
调整未来订单与储能
已执行时段保持不变
权衡普通、调整、紧急费用
并保留期末余电参考价值
输出与评价：零点订单、调整订单、实际储能与费用；以同条件对照评价后发预报价值
调整费按最终订单相对零点订单的净变化结算一次；有新预报，不等于每次都需改单
分别扩展问题二、问题三的调度结构
新增：未来电价未知，先预测再调度
问题四　波动电价下的两条并列模型分支
问题四-2：滚动提升树—零点线性规划模型（沿用问题二权限）
零点以前的历史信息
历史价格、星期与季节
当时可得的预测净负荷
梯度提升树预测电价
利用非线性组合关系
得到未来分时电价预测
零点线性规划
沿用问题二供需与准备
按预测价格安排购电储能
一次订电方案
白天不调整普通订单
不足时仍需紧急补购
问题四-3：滚动岭回归—日内调整线性规划模型（沿用问题三权限）
历史与当日新增信息
历史价格、预测净负荷
加入当天已发生价格偏差
岭回归预测电价
限制相关特征系数过大
稳定修正后续价格判断
日内调整线性规划
沿用问题三融合与准备
按更新价格权衡是否改单
日内调整方案
0、6、12、18 点决策
输出订单、储能与补购
两条分支分别运行：供需及储能约束不变，预测价格进入费用目标；最终按真实供需和实际电价结算